Petunjuk Pemakaian GSMaP Explorer

Program untuk mengambil dan memetakan hujan satelit GSMaP di Indonesia.

Petunjuk ini untuk gsmap-explorer dengan tiga menu: **Extract**, **Visualisasi**, dan **Thiessen**.

Daftar isi

Petunjuk Pemakaian GSMaP Explorer
1. Tentang program
2. Yang dibutuhkan
3. Pemasangan
4. Menyiapkan data
5. Menjalankan program
6. Mengisi halaman
7. Hasil
8. Konvensi waktu
9. Pengaturan lewat berkas config
10. Menjalankan tanpa peramban
11. Bila ada masalah
12. Sitasi dan lisensi

1. Tentang program

GSMaP Explorer membaca berkas hujan GSMaP bulanan (`.nc`) dan menghasilkan:

- hujan tiap sel grid di sebuah **kotak** wilayah, di wilayah dari satu atau beberapa **shapefile**, atau di **titik**;
- tabel hujan **jam-jaman, harian, bulanan, tahunan**, dan **hujan harian maksimum per tahun**;
- **peta hujan** jam-jaman, harian, bulanan, dan tahunan dengan kelas BMKG;
- **hujan wilayah** dengan poligon Thiessen.

Program berjalan di komputer Anda sendiri. Halamannya dibuka di peramban, tetapi tidak dikirim ke internet.

Data GSMaP dapat diunduh dari portal data HESLab-UPER: https://heslab-uper.com/data/hujan-satelit

2. Yang dibutuhkan

Kebutuhan	Keterangan
Windows	`install.bat` dan `run.bat` adalah skrip Windows
Miniforge (conda)	https://github.com/conda-forge/miniforge
Internet	saat pemasangan (beberapa menit) dan saat peta pertama dibuat (lapisan peta Natural Earth diunduh sekali)
Data GSMaP	berkas `.nc` bulanan, satu folder per produk

3. Pemasangan

1. Pasang **Miniforge** dari alamat di atas, dengan pilihan bawaan.
2. Ekstrak folder program ke tempat yang tetap, misalnya `D:\Program\gsmap-explorer`.
3. Klik dua kali **`install.bat`**.

Satu klik itu mengerjakan semuanya:

1. mencari Miniforge, baik yang dipasang untuk satu pengguna maupun untuk semua pengguna (`%USERPROFILE%\miniforge3`, `%LOCALAPPDATA%\miniforge3`, `%ProgramData%\miniforge3`), atau conda di PATH;
2. membuat lingkungan Python di folder `env\` di dalam folder program, dari daftar pustaka di `environment.yml`. Semua pustaka (numpy, pandas, matplotlib, netCDF4, cartopy, geopandas, shapely, pyproj, rasterio) diunduh dan dipasang otomatis dari conda-forge; Anda tidak perlu memasangnya satu per satu;
3. memeriksa semua pustaka bisa dipakai (`libraries: ok`);
4. mengunduh lapisan peta Natural Earth (laut, darat, garis pantai, batas negara dan provinsi, kota), sehingga peta pertama tidak perlu internet.

Pemasangan berakhir dengan baris:

```
libraries: ok
Natural Earth map layers:
  ok   ocean
  ...
Installed. Next: copy config\input.local.example.txt to config\input.local.txt,
fill in gsmap_folder, then double-click run.bat.
Petunjuk lengkap: docs\manual.pdf
```

Bila lapisan peta gagal diunduh (misalnya tanpa internet), pemasangan tetap selesai dengan catatan; lapisan itu diunduh saat peta pertama dibuat.

Langkah "copy" pada pesan itu boleh dilewati: halaman program menulis pilihan Anda ke `config\input.local.txt` (bagian 6).

Bila folder program dipindah, jalankan `install.bat` lagi. Lingkungan conda di dalam folder tidak bisa dipindah.

Bila conda tidak ditemukan (Miniforge dipasang di folder lain), buka *Miniforge Prompt* lalu jalankan `install.bat` dari sana.

Tanpa conda (Python milik sendiri):

```
pip install -r requirements.txt
python run.py
```

4. Menyiapkan data

Taruh berkas `.nc` bulanan **satu produk** di satu folder, langsung atau di subfolder tahun:

```
D:\GSMaP\STD_V8_GA\2015\gsmap_std_v8_ga_201501.nc
D:\GSMaP\STD_V8_GA\2015\gsmap_std_v8_ga_201502.nc
D:\GSMaP\STD_V8_GA\2016\...
```

- Nama berkas berakhir `_YYYYMM.nc` atau `_YYYY_MM.nc`.
- Dua berkas untuk bulan yang sama ditolak. Jangan mencampur produk (misalnya NRT dan Standard) di satu folder.
- Berkas data tidak disertakan dalam program.

5. Menjalankan program

1. Klik dua kali **`run.bat`**.
2. Jendela hitam muncul, lalu halaman gsmap-explorer terbuka di peramban bawaan. **Biarkan jendela hitam terbuka** selama program dipakai; menutupnya menghentikan program.
3. Isi halaman dari atas ke bawah (bagian 6).
4. Bila selesai, klik **Tutup program**.

Halaman hanya bisa dibuka dari komputer ini (alamat `http://127.0.0.1:…`).

6. Mengisi halaman

Halaman diisi dari atas ke bawah. Pesan merah di bawah sebuah bagian menyebut apa yang masih kurang. Tombol **Jalankan** baru aktif setelah semua bagian benar dan ringkasan siap.

Isi tiap bagian halaman, dari atas ke bawah:

No	Bagian di halaman	Yang diisi	Menu yang memakainya	Penjelasan
1	**Folder data GSMaP**	folder `.nc` satu produk (**Telusuri**)	semua	6.2
2	**Menu**	klik **Extract**, **Visualisasi**, atau **Thiessen**	semua	6.3
3	**Wilayah**	**Kotak** (4 batas), **Shapefile** (berkas + kolom pengenal), atau **Titik** (berkas `.csv`)	Extract, Visualisasi	6.4
3	**Shapefile (wilayah Thiessen)**	satu atau lebih shapefile + kolom pengenal; tombol Kotak dan Titik tidak tampil	Thiessen	6.4
4	**Periode**	tanggal awal dan tanggal akhir	semua	6.5
5	**Folder hasil**	folder tempat hasil ditulis	semua	6.6
6	**Lanjutan** (lipatan)	zona waktu, jam awal hari hujan	semua	6.7
		Tabel hujan yang ditulis	Extract, Thiessen	6.7
		Jenis peta	Visualisasi	6.7
		Urutan kolom wilayah	Thiessen	6.7
7	**Ringkasan**	tidak diisi: periksa, lalu klik **Jalankan**	semua	6.8
8	**Proses**	tidak diisi: log dan tombol **Buka folder**	semua	6.9

Isian bagian **Lanjutan** sudah terisi nilai bawaan: zona waktu WIB, jam awal hari 7, kelima tabel hujan dicentang, peta harian, bulanan, dan tahunan dicentang, urutan kolom *sesuai shapefile*. Bila ada isian Lanjutan yang salah, lipatan itu terbuka sendiri dan menampilkan pesannya.

Langkah lengkap per menu dengan contoh isian ada di bagian 6.11; arti tiap pesan merah di bagian 6.12.

6.1 Jendela Telusuri

Semua tombol **Telusuri** membuka jendela yang sama:

- klik nama folder untuk masuk ke dalamnya;
- ↑ naik satu folder;
- **Drive** pindah drive (C:, D:, ...);
- untuk memilih **folder**: masuk ke folder itu, lalu klik **Pilih folder ini**;
- untuk memilih **berkas** (`.shp`, `.csv`): klik nama berkasnya.

6.2 Folder data GSMaP

Pilih folder data dari bagian 4. Di bawahnya muncul produk dan bulan yang tersedia, misalnya:

```
✓ STD_V8_GA, data tersedia 1998-01 .. 2026-09 (345 bulan)
```

6.3 Menu

Menu	Gunanya	Hasil di folder hasil
Extract	hujan tiap sel grid di kotak, di wilayah shapefile, atau di titik	`extract_output\box`, `extract_output\<nama shapefile>`, `extract_output\points`
Visualisasi	peta hujan jam-jaman, harian, bulanan, tahunan (kelas BMKG)	`visualization_output\<jenis peta>`
Thiessen	hujan wilayah tiap poligon shapefile (bobot luas Thiessen)	`thiessen_output\<nama shapefile>`

6.4 Wilayah

Thiessen selalu memakai shapefile. Extract dan Visualisasi memilih salah satu dari tiga cara berikut.

Kotak. Isi bujur min/maks dan lintang min/maks dalam derajat desimal (bujur timur positif, lintang selatan negatif), misalnya bujur 110.2 sampai 110.6 dan lintang -8.1 sampai -7.6. Program menambah 0.2° di tiap sisi.

Shapefile. Klik **+ Tambah shapefile** dan pilih berkas `.shp`.

- Berkas `.shx`, `.dbf`, dan `.prj` dengan nama yang sama harus ada di sebelahnya. `.prj` berisi sistem koordinat; tanpa itu shapefile ditolak.
- Kartu shapefile menampilkan sistem koordinat, jumlah poligon, dan jumlah wilayah.
- Pilih **Kolom pengenal wilayah**: kolom yang menamai tiap wilayah. Poligon dengan nilai sama digabung menjadi satu wilayah. Tiap kolom ditampilkan dengan jumlah nilai uniknya dan contohnya.
- Boleh lebih dari satu shapefile (misalnya DAS dan kabupaten). Masing-masing mendapat folder hasil sendiri, dinamai dari nama berkasnya.
- **Hapus** melepas shapefile dari daftar; berkasnya tidak terhapus.

Titik. Pilih berkas `.csv` dengan kolom `name,lat,lon`, misalnya `config\points.csv` yang disertakan:

```
name,lat,lon
Jakarta,-6.175,106.827
Bandung,-6.917,107.619
```

Tiap titik mengambil sel grid yang memuatnya.

6.5 Periode

Tanggal awal dan akhir adalah **hari hujan** setempat: satu hari hujan berjalan dari jam awal hari (bawaan 07.00) sampai jam yang sama esok harinya, dan diberi tanggal **hari berakhirnya**. Contoh: hujan tanggal Kamis = Rabu 07.00 sampai Kamis 07.00. Kedua tanggal ikut penuh. Keterangan di bawah kolom tanggal menyebut jam dan zona waktu yang berlaku.

6.6 Folder hasil

Pilih folder tempat hasil ditulis; subfolder menurut menu (tabel 6.3) dibuat sendiri. Bawaannya `data\output` di folder program. Menjalankan ulang dengan wilayah yang sama **menimpa** berkas di subfolder itu.

6.7 Lanjutan (boleh dilewati)

Klik **Lanjutan** untuk membuka:

- **Zona waktu**: WIB, WITA, WIT, atau UTC.
- **Jam awal hari hujan** (0–23, bawaan 7).
- **Tabel hujan yang ditulis** (Extract, Thiessen): jam-jaman, harian, bulanan, tahunan, maks. harian. Berkas jam-jaman paling besar; matikan bila tidak perlu.
- **Jenis peta** (Visualisasi): jam-jaman, harian, bulanan, tahunan. Peta jam-jaman membuat satu gambar per jam, jadi pakai untuk periode pendek.
- **Urutan kolom wilayah** (Thiessen): *sesuai shapefile (tidak diurutkan)* sebagai bawaan, *terkecil ke terbesar*, atau *terbesar ke terkecil* (bagian 7.3).

6.8 Ringkasan dan Jalankan

Ringkasan dihitung ulang setiap isian berubah: wilayah yang dibaca (dengan margin), periode dalam waktu setempat dan UTC, ukuran (sel × jam), dan folder hasil. Periksa, lalu klik **Jalankan**.

Bila ukurannya sangat besar (lebih dari 200 juta nilai), halaman memperingatkan: perkecil wilayah atau periode.

6.9 Proses dan hasil

Selama berjalan isian dikunci dan log tampil di halaman (juga di jendela hitam). Di akhir muncul `✓ Selesai dalam … detik` atau `X Gagal …` dengan sebabnya, lalu daftar folder hasil beserta jumlah berkas baru. **Buka folder** membukanya di Explorer. Hanya satu proses pada satu waktu.

6.10 Selesai

Klik **Tutup program**, atau tutup jendela hitam. Pilihan terakhir tersimpan di `config\input.local.txt`, jadi `run.bat` berikutnya membuka halaman dengan isian yang sama.

6.11 Langkah per menu, dengan contoh

Tiap contoh dimulai dari `run.bat` dan halaman yang sudah terbuka. Angka dan nama folder hanya contoh; ganti dengan data Anda.

A. Extract: hujan harian di pos hujan (titik)

1. **Folder data GSMaP** → **Telusuri** → masuk ke `D:\GSMaP\STD_V8_GA` → **Pilih folder ini**. Tunggu sampai muncul baris ✓ dengan produk dan bulan yang tersedia.
2. **Menu** → klik **Extract**.
3. **Wilayah** → klik **Titik** → **Telusuri** → klik berkas `config\points.csv` (atau berkas titik Anda dengan kolom `name,lat,lon`). Muncul `✓ 3 titik: Jakarta, Bandung, Semarang`.
4. **Periode** → 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020.
5. **Folder hasil** → biarkan `data\output`, atau **Telusuri** ke folder lain → **Pilih folder ini**.
6. **Lanjutan** (boleh dilewati) → pada *Tabel hujan yang ditulis*, centang hanya **harian** dan **maks. harian** bila hujan jam-jaman tidak perlu (berkas jam-jaman paling besar).
7. **Ringkasan** → periksa periode dan ukurannya → klik **Jalankan**.

8. **Proses** → tunggu `✓ Selesai …` → **Buka folder**. Hasilnya di `extract_output\points\`, misalnya `rain_daily.csv` dengan satu kolom per titik.

Untuk **Kotak** (langkah 3): klik **Kotak** lalu isi, misalnya, bujur min `110.2`, bujur maks `110.6`, lintang min `-8.1`, lintang maks `-7.6`. Untuk **Shapefile**: klik **Shapefile** → **+ Tambah shapefile** → pilih `.shp` → pilih **Kolom pengenal wilayah**. Hasilnya satu kolom per sel grid.

B. Visualisasi: peta hujan harian sebuah kejadian

1. **Folder data GSMaP** → seperti contoh A.
2. **Menu** → klik **Visualisasi**.
3. **Wilayah** → klik **Kotak** → bujur min `106.5`, bujur maks `107.2`, lintang min `-6.8`, lintang maks `-5.9` (atau **Shapefile** agar batas wilayahnya ikut tergambar di peta).
4. **Periode** → periode pendek, misalnya 31 Desember 2019 sampai 2 Januari 2020. Tanggal 1 Januari berarti hujan 31 Desember 07.00 sampai 1 Januari 07.00 WIB (bagian 6.5).
5. **Folder hasil** → seperti contoh A.
6. **Lanjutan** → *Jenis peta*: centang **harian**; tambahkan **jam-jaman** hanya untuk periode beberapa hari (satu gambar per jam). Peta bulanan dan tahunan hanya dibuat untuk bulan atau tahun yang utuh di dalam periode, jadi untuk periode pendek boleh dimatikan.
7. **Ringkasan** → **Jalankan**.
8. **Proses** → **Buka folder** → `visualization_output\daily\`, misalnya `rain_daily_20200101.png`.

C. Thiessen: hujan wilayah tiap subDAS

1. **Folder data GSMaP** → seperti contoh A.
2. **Menu** → klik **Thiessen**. Judul bagian 3 berubah menjadi **Shapefile (wilayah Thiessen)**; pilihan Kotak dan Titik tidak tampil.
3. **+ Tambah shapefile** → pilih, misalnya, `D:\DAS\subdas.shp`. Kartu shapefile menampilkan sistem koordinat (bila bukan EPSG:4326, tertulis `→ dikonversi ke derajat`) dan jumlah poligon.
4. **Kolom pengenal wilayah** → pilih kolom yang menamai tiap subDAS. Tiap pilihan menunjukkan jumlah nilai unik dan contohnya, misalnya `SubDAS (12 nilai: SubDAS_1, SubDAS_2, SubDAS_3, …)`. Pilih kolom yang jumlah nilainya sama dengan jumlah subDAS. Kolom luas atau panjang biasanya bukan pengenal.
5. Bila perlu shapefile lain (misalnya kabupaten), ulangi langkah 3–4.
6. **Periode** → misalnya 1 Januari 2001 sampai 31 Desember 2025.
7. **Folder hasil** → seperti contoh A.
8. **Lanjutan** → *Urutan kolom wilayah*: **sesuai shapefile** (bawaan), **terkecil ke terbesar**, atau **terbesar ke terkecil** (bagian 7.3). Pada *Tabel hujan yang ditulis*, matikan **jam-jaman** untuk periode puluhan tahun bila tidak perlu.
9. **Ringkasan** → **Jalankan**.
10. **Proses** → **Buka folder** → `thiessen_output\subdas\`: `rain_daily.csv` (satu kolom per subDAS), `weights.csv` (bobot luas tiap sel), `map.png`, `choices.txt`.

6.12 Pesan merah dan artinya

Bagian	Pesan	Yang dilakukan
Folder data GSMaP	✗ Folder tidak ditemukan / Tidak ada berkas GSMaP bulanan … / Ada dua berkas untuk bulan yang sama …	pilih folder yang benar; nama berkas `_YYYYMM.nc` atau `_YYYY_MM.nc`; satu produk per folder (bagian 4)
Wilayah	Isi keempat batas kotak.	isi bujur min/maks dan lintang min/maks
Wilayah	Bujur min harus < bujur maks, lintang min < lintang maks.	tukar nilai yang terbalik; lintang selatan negatif (-8 lebih kecil dari -7)
Wilayah	Bujur -180..180, lintang -90..90.	periksa tanda dan nilai derajat
Wilayah	Tambah minimal satu shapefile. / Thiessen perlu minimal satu shapefile.	klik **+ Tambah shapefile**
Wilayah	Ada shapefile yang tidak bisa dipakai; hapus atau ganti.	baca `✗` di kartu shapefile (biasanya `.prj`, `.shx`, atau `.dbf` tidak ada); **Hapus**, lalu tambah berkas yang benar
Wilayah	Pilih kolom pengenal tiap shapefile.	pilih **Kolom pengenal wilayah** di setiap kartu
Wilayah	Pilih berkas titik (.csv). / Berkas titik tidak bisa dipakai.	pilih `.csv` dengan kolom `name,lat,lon`; baca `✗` di bawahnya
Periode	Isi tanggal awal dan akhir.	isi keduanya
Periode	Tanggal akhir sebelum tanggal awal.	tukar tanggalnya
Folder hasil	Pilih folder hasil.	**Telusuri → Pilih folder ini**
Lanjutan	Jam awal hari hujan harus bilangan bulat 0-23.	isi angka bulat, misalnya 7
Lanjutan	Centang minimal satu tabel hujan.	centang sedikitnya satu tabel (Extract, Thiessen)
Lanjutan	Centang minimal satu jenis peta.	centang sedikitnya satu jenis peta (Visualisasi)
Ringkasan	✗ no monthly .nc file under …	periode di luar bulan yang tersedia di folder data (lihat baris ✓ di bagian 1); geser periodenya
Ringkasan	✗ region of …: … is outside the grid …	kotak, titik, atau shapefile di luar grid GSMaP; periksa koordinat (bujur timur positif, lintang selatan negatif)
Proses	`✗ Gagal …`	sebabnya tertulis di log; perbaiki isian lalu **Jalankan** lagi
Atas halaman	Program tidak tersambung. Jalankan run.bat lagi.	jendela hitam sudah tertutup; klik dua kali `run.bat`

7. Hasil

7.1 Lima tabel hujan (Extract dan Thiessen)

Tiap kolom tabel adalah satu sel grid, titik, atau wilayah.

Berkas	Isi
`rain_hourly.csv`	mm per jam, label akhir jam waktu setempat; jam yang hilang kosong
`rain_daily.csv`	jumlah hujan hari tetap (mm); kosong bila ada jam yang hilang di hari itu
`rain_monthly.csv`	jumlah hari dalam tiap bulan; kosong kecuali semua hari ada dan bulan itu utuh di dalam periode
`rain_yearly.csv`	jumlah hari dalam tiap tahun (mulai bulan awal tahun), dengan aturan yang sama
`rain_max_daily.csv`	hujan harian terbesar tiap tahun, bila sedikitnya 90 % harinya ada
`rain_max_daily_date.csv`	tanggal hujan maksimum itu
`rain_max_daily_valid.csv`	bagian hari dalam tahun itu yang datanya ada

Tidak ada interpolasi. Tiap kolom grid adalah satu sel 0,1° (sekitar 11 × 11 km), dinamai dengan titik pusatnya `<lintang>_<bujur>`, misalnya `-7.85_110.45`, sama di setiap run.

7.2 Extract

Folder `<folder hasil>\extract_output\<box | points | nama shapefile>\` berisi lima tabel hujan, ditambah:

Berkas	Isi
`cells.csv`	pusat tiap sel; untuk titik juga titiknya dan titik lain di sel yang sama; untuk shapefile juga wilayah yang disentuhnya
`map.png`	sel yang ditulis, di atas hujan rata-rata periode
`choices.txt`	pilihan yang dipakai dan ringkasannya, untuk dicatat di laporan

- **Kotak**: semua sel di kotak + margin.
- **Shapefile**: semua sel yang beririsan dengan poligon tiap shapefile.
- **Titik**: sel yang memuat tiap titik, satu kolom per titik dengan nama dari berkas titik.

7.3 Thiessen

Folder `<folder hasil>\thiessen_output\<nama shapefile>\` berisi lima tabel hujan dengan satu kolom per wilayah (nilai kolom pengenal), ditambah `weights.csv` (wilayah, sel, luas geodesik, bobot), `map.png`, dan `choices.txt`.

Urutan kolom wilayah dipilih di *Lanjutan* (kunci `thiessen_column_order`) dan berlaku juga untuk baris `weights.csv`:

Pilihan	Urutan	Contoh pengenal `SubDAS_10, SubDAS_2, SubDAS_1`
sesuai shapefile (bawaan)	urutan tabel atribut shapefile, tidak diurutkan	SubDAS_10, SubDAS_2, SubDAS_1
terkecil ke terbesar	naik	SubDAS_1, SubDAS_2, SubDAS_10
terbesar ke terkecil	turun	SubDAS_10, SubDAS_2, SubDAS_1

Pengenal berupa angka diurutkan sebagai angka. Pengenal berupa teks juga membaca angka di dalamnya sebagai angka, sehingga `SubDAS_2` berada sebelum `SubDAS_10`.

Cara hitungnya: poligon Thiessen dibentuk dari titik grid di sekitar shapefile (batas + margin), dipotong menurut tiap wilayah, dan diberi bobot luas geodesik. Tiap poligon mengambil hujan titik grid di dalamnya. Hujan wilayah kosong bila salah satu sel yang berbobot di wilayah itu tidak ada datanya. Wilayah yang berada di sel yang sama mendapat hujan yang sama, dan program memberitahukannya.

7.4 Peta (Visualisasi)

Peta menggambar wilayah terpilih (+ margin) beserta poligon shapefile, di `<folder hasil>\visualization_output\<jenis>\`:

Peta	Contoh berkas	Judul
jam-jaman	`hourly\rain_hourly_20260114_0200.png`	14 Jan 2026, 02.00 WIB (akhir jam)
harian	`daily\rain_daily_20260114.png`	Rabu, 14 Jan 2026 (13 Jan 07.00 - 14 Jan 07.00 WIB)
bulanan	`monthly\rain_monthly_202601.png`	Januari 2026; hanya bulan utuh tanpa hari hilang
tahunan	`yearly\rain_yearly_2026.png`	2026; hanya tahun utuh tanpa hari hilang

- Bulan atau tahun yang tidak utuh di dalam periode dilewati, dengan catatan di log.
- Peta jam-jaman: satu peta per jam (sekitar 0,6 detik per peta), jadi periode panjang menghasilkan ribuan berkas.
- **Kelas warna**: jam-jaman dan harian menurut kategori intensitas hujan BMKG (ditambah kelas sangat ringan 0,1–1 mm/jam dan 0,5–5 mm/hari); bulanan menurut 9 kelas BMKG dengan kelompok rendah, menengah, tinggi, sangat tinggi. Sumber tiap kelas ada di komentar `config\input.txt`.
- Sel di bawah batas kelas pertama transparan, sehingga daratan atau relief terlihat. Sel dengan data tidak lengkap diarsir.
- Lapisan peta: relief (opsional), darat dan laut, hujan, garis pantai, batas negara dan provinsi, kota terbesar (Natural Earth 10m), dan wilayah shapefile dengan labelnya.

8. Konvensi waktu

- Waktu di berkas GSMaP adalah **UTC** dan menandai **awal** jam.
- Waktu di hasil menandai **akhir** jam (hujan yang sudah turun): zona waktu
- 1 jam, yaitu UTC + 8 jam untuk WIB, UTC + 9 jam untuk WITA, UTC + 10 jam untuk WIT, dan UTC + 1 jam untuk UTC.
- Hujan harian dijumlah dari jam awal hari sampai jam yang sama esok harinya (bawaan 07.00–07.00, jam baca pos hujan manual) dan diberi tanggal hari berakhirnya.

9. Pengaturan lewat berkas config

Biasanya Anda tidak perlu menyunting berkas apa pun: halaman menulis pilihan Anda ke `config\input.local.txt`.

- `config\input.txt` memuat nilai bawaan semua pilihan. Tiap kunci dijelaskan oleh komentarnya dan diperiksa sebelum data dibaca; kunci yang hilang atau salah menghentikan program dengan menyebut namanya.
- `config\input.local.txt` (khusus komputer ini) menimpa kunci yang sama di `input.txt`. Program mencetak kunci mana yang berasal dari berkas ini.

Kunci yang **tidak ada di halaman** dan hanya bisa diubah di berkas config:

Kunci	Arti	Bawaan
`region_margin_deg`	margin di tiap sisi wilayah, derajat (0–5)	0.2
`year_start_month`	bulan awal tahun untuk tabel tahunan dan maksimum (1 = tahun kalender, 11 = tahun air Nov–Okt)	1
`min_valid_fraction`	bagian hari yang harus ada agar maksimum tahunan dihitung (0 < f ≤ 1)	0.9
`daily_date_label`	tanggal hujan harian: `end` = hari jendela berakhir, `start` = hari jendela dimulai	end
`map_levels_*`, `map_names_*`	batas dan nama kelas warna peta	kelas BMKG
`map_label_max`	label wilayah dan nomor sel hanya bila jumlahnya ≤ nilai ini (0 = tanpa label)	100
`map_cities`	jumlah kota terbesar yang diberi nama (0 = tanpa kota)	8
`basemap_relief_file`	relief bayangan di bawah peta (lihat di bawah)	kosong

Relief bayangan. Isi `basemap_relief_file` di `config\input.local.txt` dengan sebuah folder, misalnya `data/basemap`. Bila `SR_HR.tif` belum ada di sana, program mengunduh relief Natural Earth 10m sekali (`SR_HR.zip`, 42 MB; 233 MB setelah diekstrak) lalu memakainya seterusnya. Bila diisi path berkas `.tif`, berkas itu dipakai apa adanya (grayscale, EPSG:4326). Relief bersifat opsional: bila tidak ada, gagal diunduh, atau tidak terbaca, program mencatat di layar dan membuat peta tanpa relief.

10. Menjalankan tanpa peramban

Untuk run tanpa halaman, dari folder program:

```
run.bat --mode extract --no-menu
```

`run.bat` meneruskan argumen ke program dan menyiapkan pustaka peta (GDAL) lebih dulu; jendela menunggu satu tombol di akhir.

- Mode: `extract`, `visualize`, `thiessen`. Berkas config dibaca apa adanya.
- Tanpa `--no-menu`, program mencetak ringkasan lalu bertanya `Lanjut? [Y/n]`.
- `--text-menu` menampilkan menu di jendela hitam, bukan di halaman.
- Berkas config lain: `--config pekerjaan_saya/input.txt`.

11. Bila ada masalah

Gejala	Yang dilakukan
Halaman tidak terbuka	salin alamat `http://127.0.0.1:…/` dari jendela hitam ke peramban
Jendela hitam langsung tertutup / galat pustaka	jalankan `install.bat` lagi (juga setelah folder program dipindah)
`conda not found` saat pemasangan	pasang Miniforge, atau jalankan `install.bat` dari *Miniforge Prompt*
Tombol Jalankan tidak aktif	masih ada pesan merah di salah satu bagian
Shapefile ditolak	`.prj` tidak ada, atau berkas `.shx`/`.dbf` tidak di sebelahnya
Dua berkas untuk bulan yang sama	folder data berisi lebih dari satu produk atau berkas ganda; pisahkan
Halaman tidak merespons setelah jendela hitam ditutup	program sudah berhenti; klik dua kali `run.bat` lagi
Peta tanpa garis pantai atau batas	lapisan Natural Earth belum terunduh; sambungkan internet lalu jalankan `install.bat` lagi

12. Sitasi dan lisensi

Bila Anda memakai program ini dalam karya tulis, kutip:

> Januriyadi, N. F. GSMaP Explorer [Perangkat lunak]. Program Studi Teknik Sipil, Universitas Pertamina. https://doi.org/10.5281/zenodo.21310278

Lisensi MIT (lihat berkas `LICENSE`). Kode sumber: https://github.com/heslab-uper/gsmap-explorer